



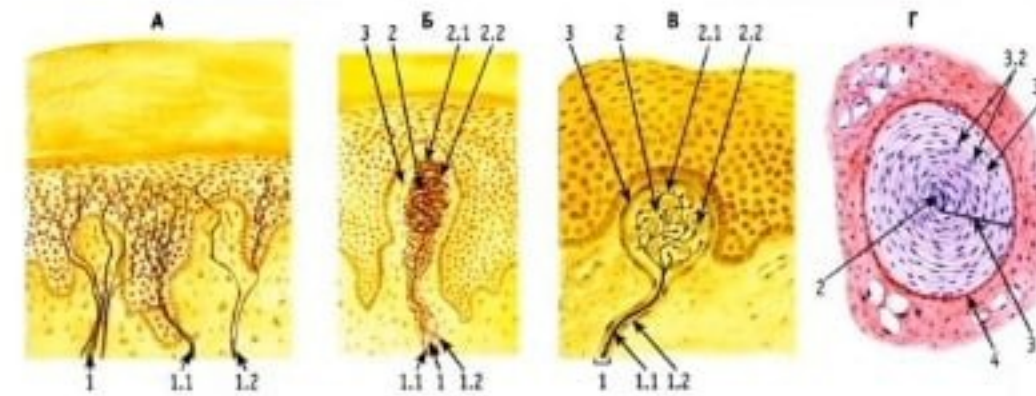
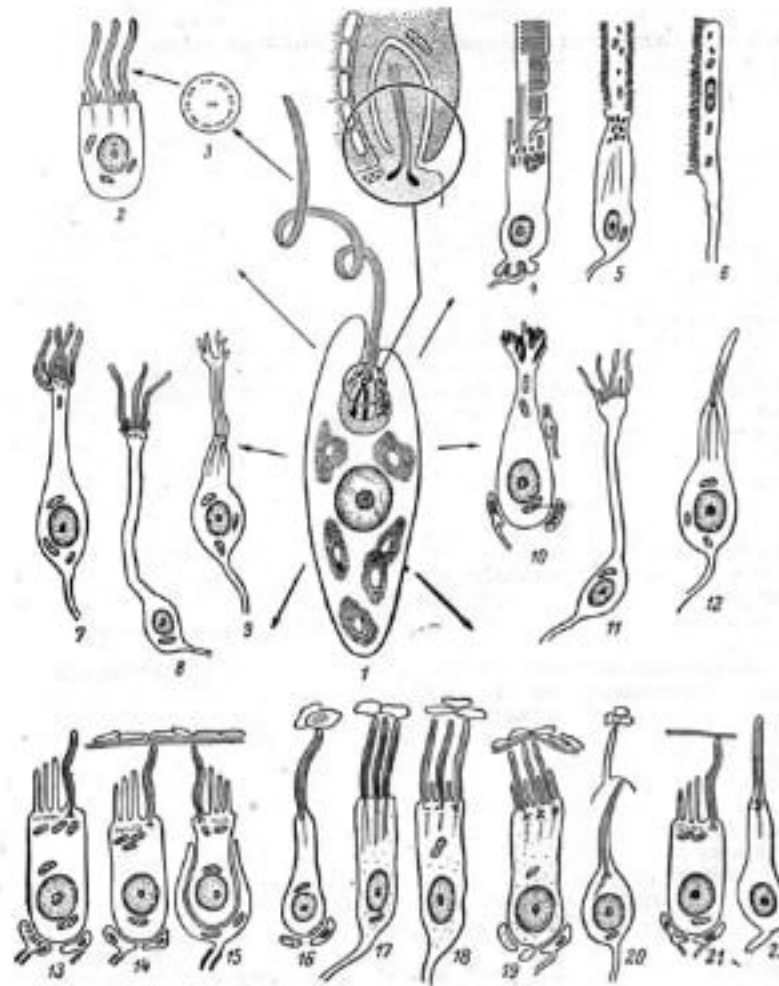
Рецепторные клетки и органы чувств

Ольга Викторовна Зайцева

д.б.н., доцент кафедры гистологии и эмбриологии им. А.Г. Кнорре



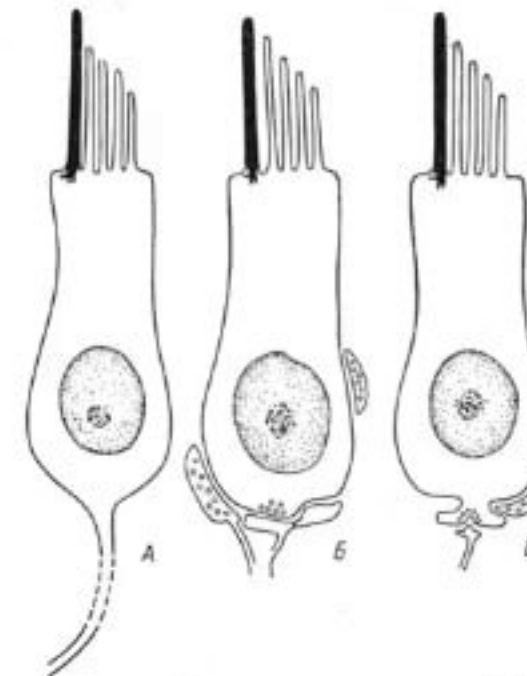
Многообразие и эволюция рецепторных клеток и рецепторных окончаний



Чувствительные нервные окончания (рецепторы) в эпителии и соединительной ткани

Окраска: А-В — азотнокислое серебро; Г — гематоксин — эозин

А — свободные нервные окончания в эпителии, Б, В, Г — инкапсулированные чувствительные нервные окончания: Б — осязательное тельце (Мейснера), В — колба Краузе, Г — пластинчатое тельце (Фатер-Пачини)
1 — нервные волокна: 1.1 — дендрит, 1.2 — миелиновая оболочка; 2 — внутренняя колба (луковица); 2.1 — терминальные ветвления дендрита, 2.2 — лейкоциты (шванновские клетки); 3 — наружная колба; 3.1 — концентрические пластинки, 3.2 — фиброциты; 4 — соединительнотканная капсула



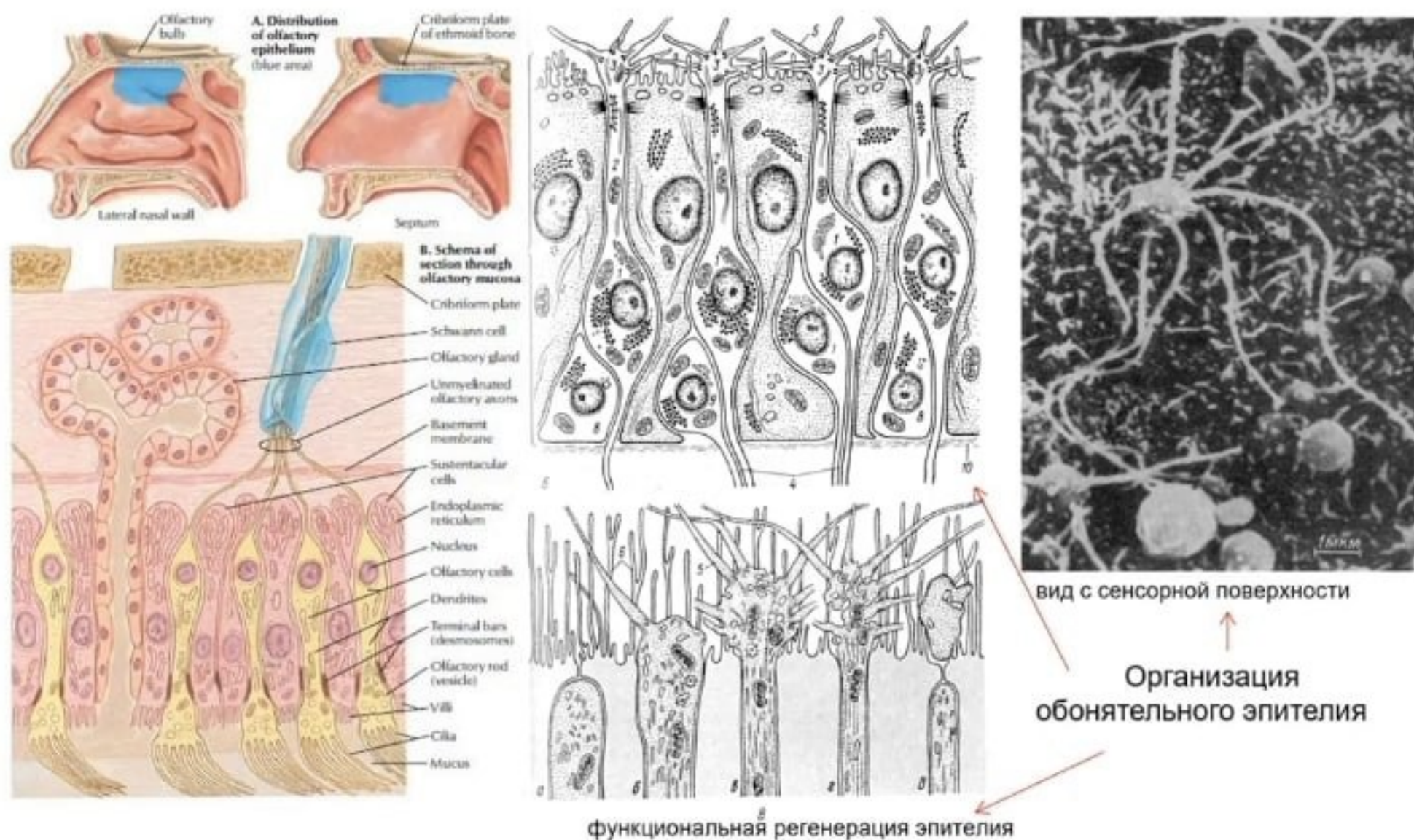
Первичночувствующая (А), вторичночувствующая (Б) и псевдоторичночувствующая (В) клетки.

Я.А. Винников .Эволюция рецепторов. Л.:Наука, 1979.

Юшканцев С.И., Быков В.Л. 2007 Гистология, цитология и эмбриология.

Хеморецепторные клетки (первичночувствующие), орган обоняния

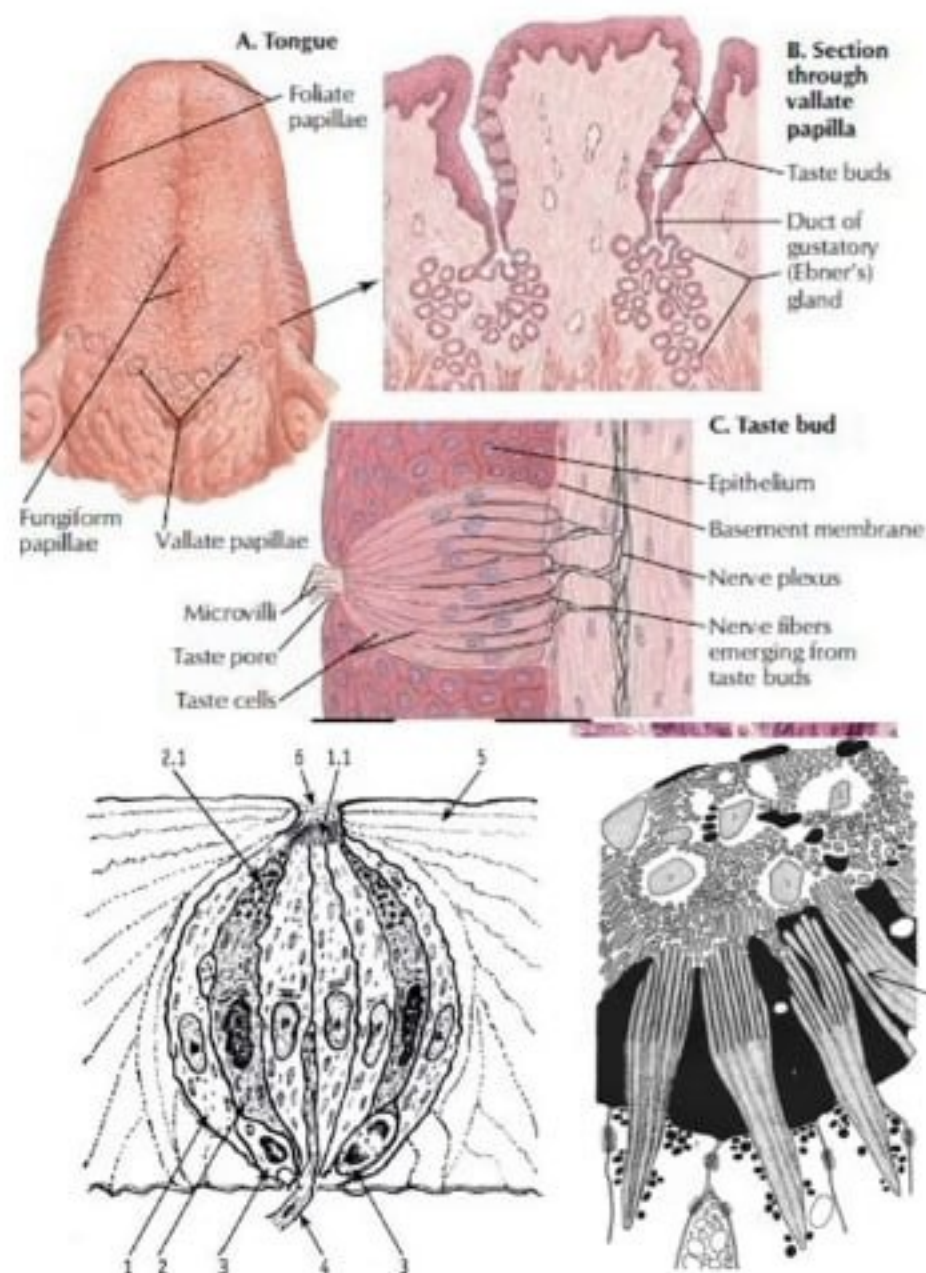
PEDIATRIC
UNIVERSITY



«Atlas of Neuroanatomy and Neurophysiology» 2002.
«Гистология». Под ред Ю.И. Афанасьева и Юриной И.А., 1983.
Я.А. Винников .Эволюция рецепторов. Л.:Наука, 1979.

Хеморецепторные клетки, орган вкуса (вторичночувствующие)

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Вкусовые луковицы на сосочках языка – фото с препарата, окраска гематоксилин-эозином

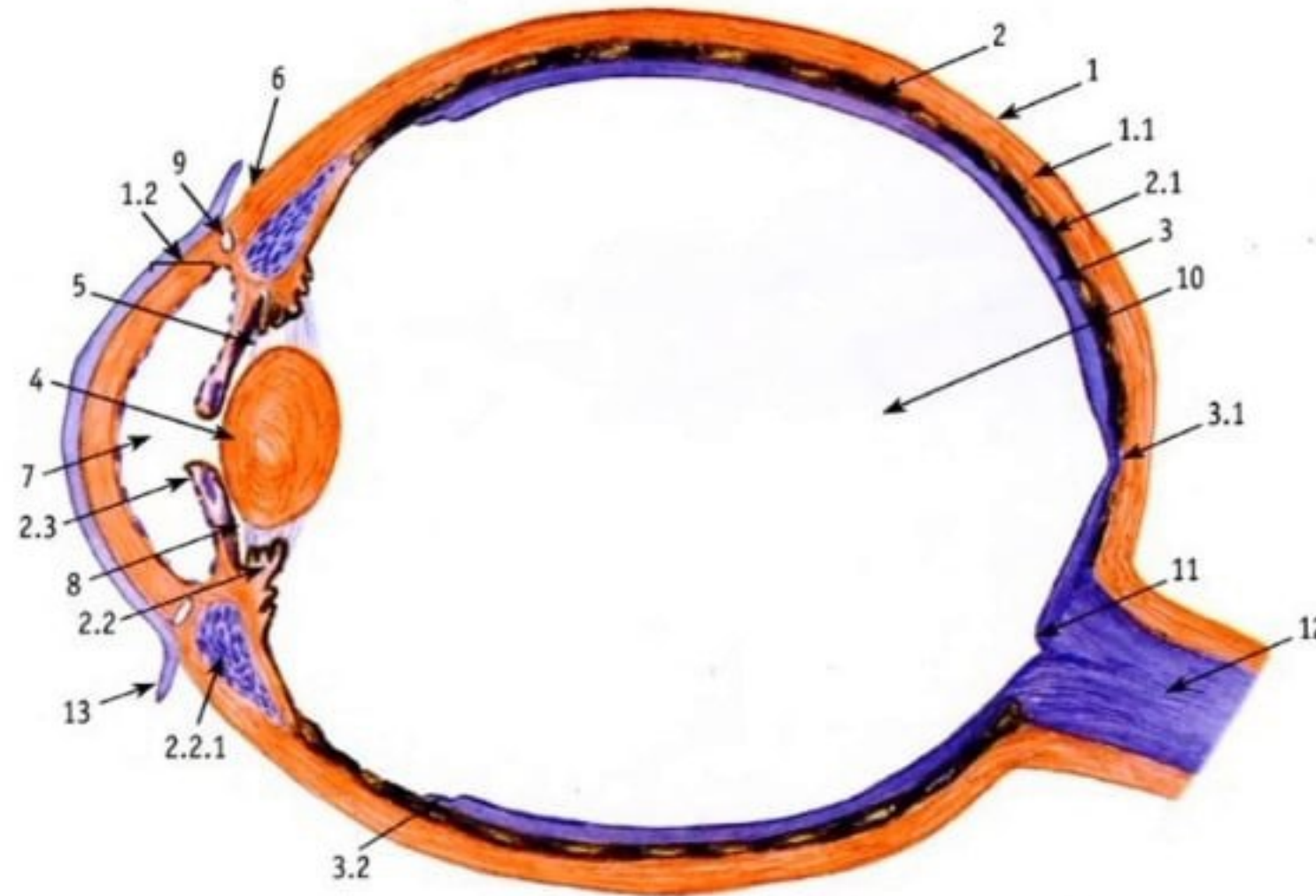
Сенсорные микроворсинки на апикальной поверхности вкусовых клеток

«Atlas of Neuroanatomy and Neurophysiology» 2002.

В.Л. Быков, 1997 Частная гистология человека.

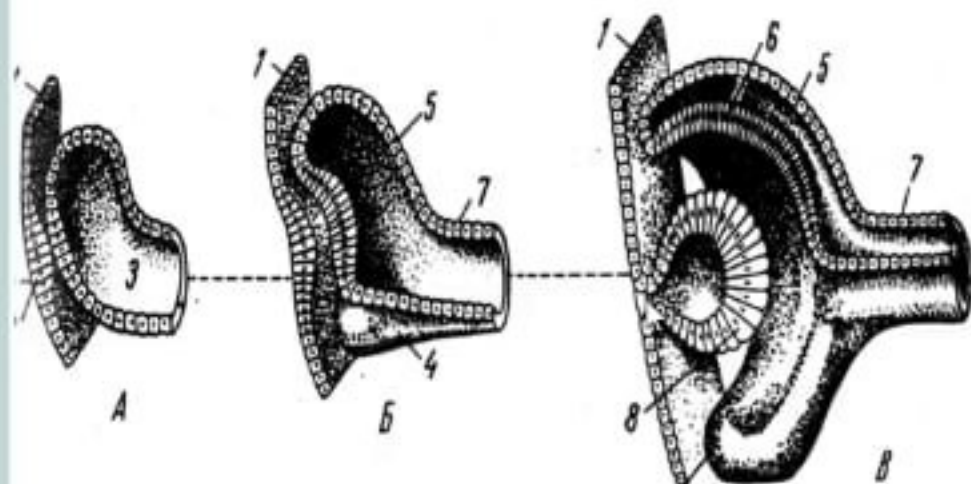
И.В. Алмазов и Л.С. Сутулов, Атлас по гистологии и эмбриологии 1978.

Схема организации глазного яблока



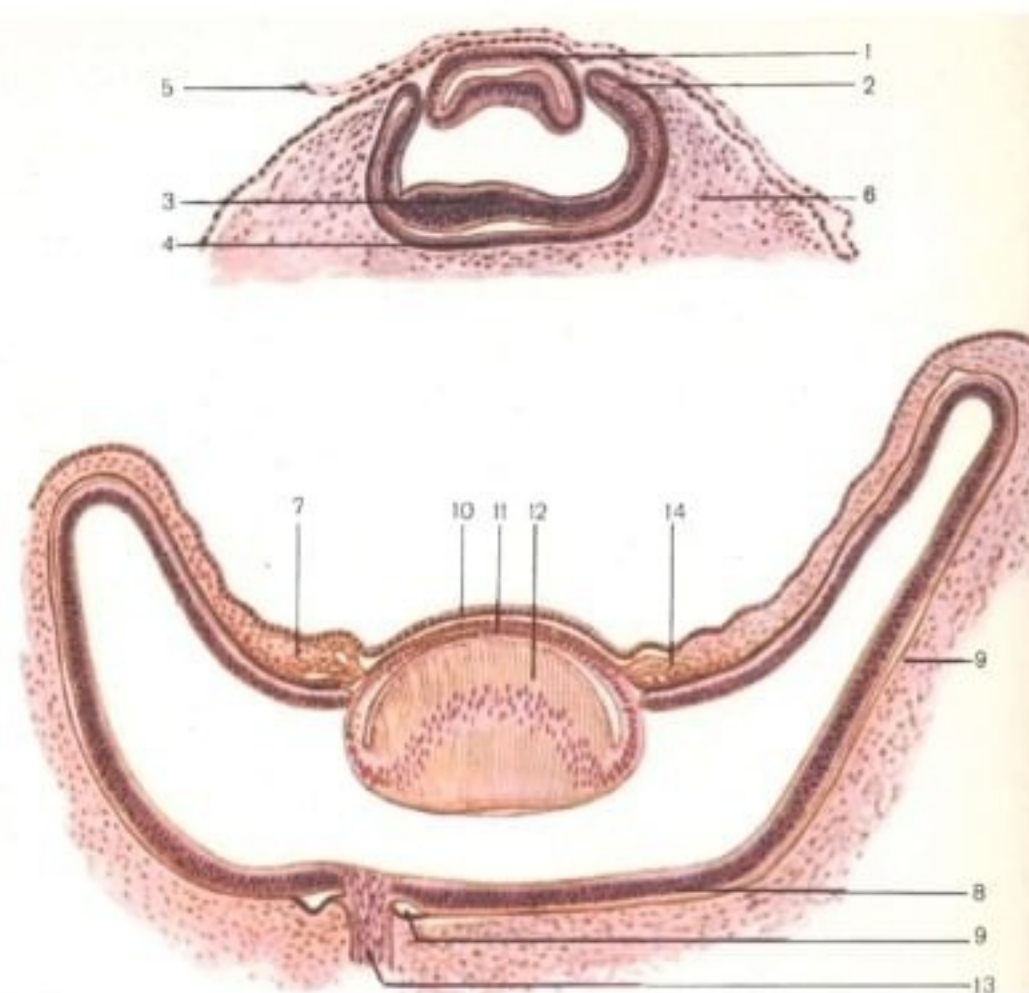
Глазное яблоко (полусхематический рисунок)

1 – фиброзная оболочка: 1.1 – склера, 1.2 – роговица; 2 – сосудистая оболочка: 2.1 – собственно сосудистая оболочка, 2.2 – ресничное тело, 2.2.1 – ресничная мышца, 2.3 – радужка; 3 – сетчатая оболочка (сетчатка): 3.1 – желтое пятно, 3.2 – зубчатая линия; 4 – хрусталик; 5 – ресничный пояс (циннова связка); 6 – лимб; 7 – передняя камера глаза; 8 – задняя камера глаза; 9 – венозный синус склеры (шлеммов канал); 10 – стекловидное тело; 11 – сосочек зрительного нерва; 12 – зрительный нерв; 13 – конъюнктива

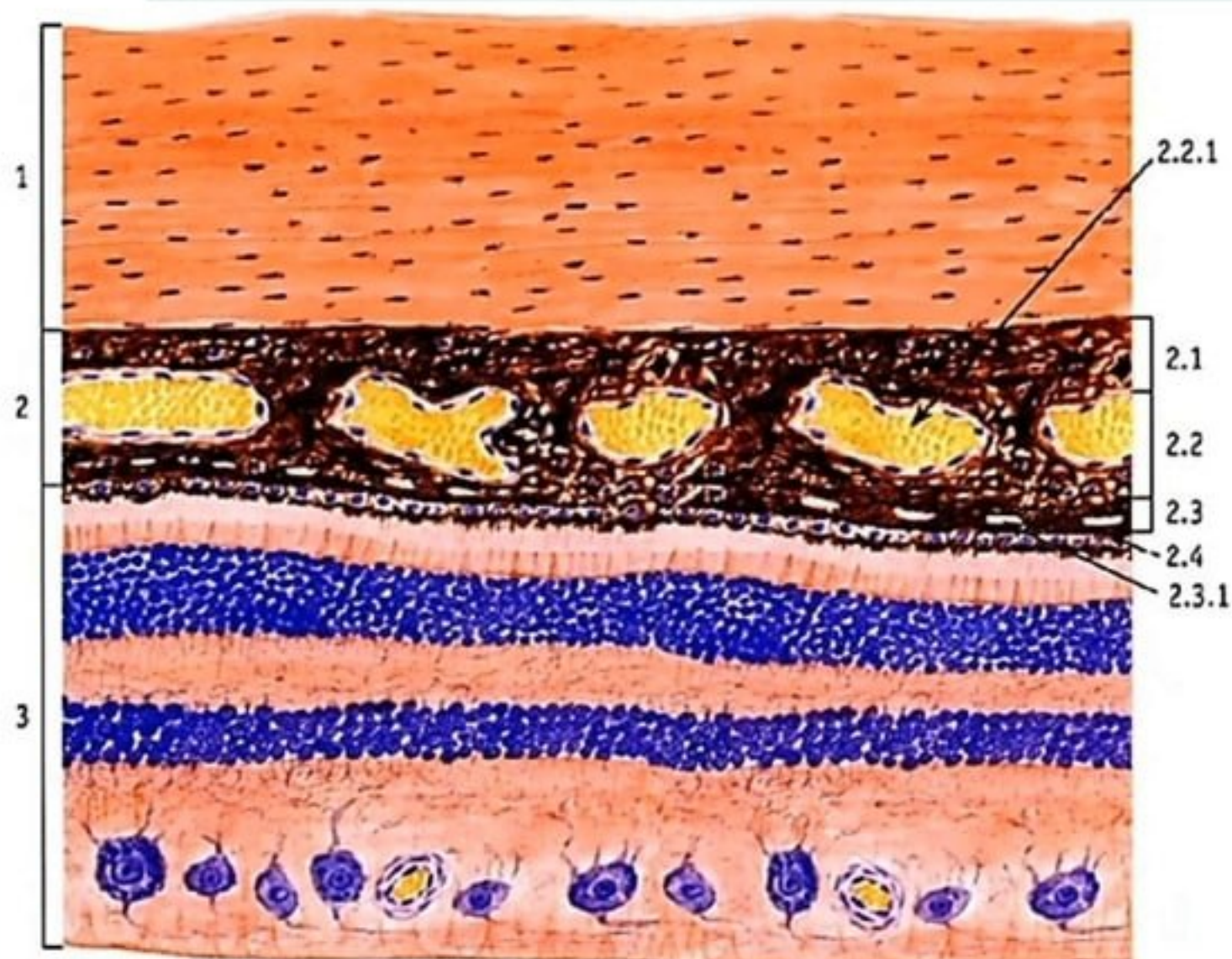


Сагитальные разрезы эмбрионального зачатка глаза на разных стадиях развития (А – В):

1 – эктодерма, 2 – хрусталиковая плакода,
5 – наружный (будущий пигментный слой) и
6 – внутренний (будущая сетчатка) слои глазного бокала, 7 – стебелек – будущий зрительный нерв, 8 – хрусталиковый пузырек.

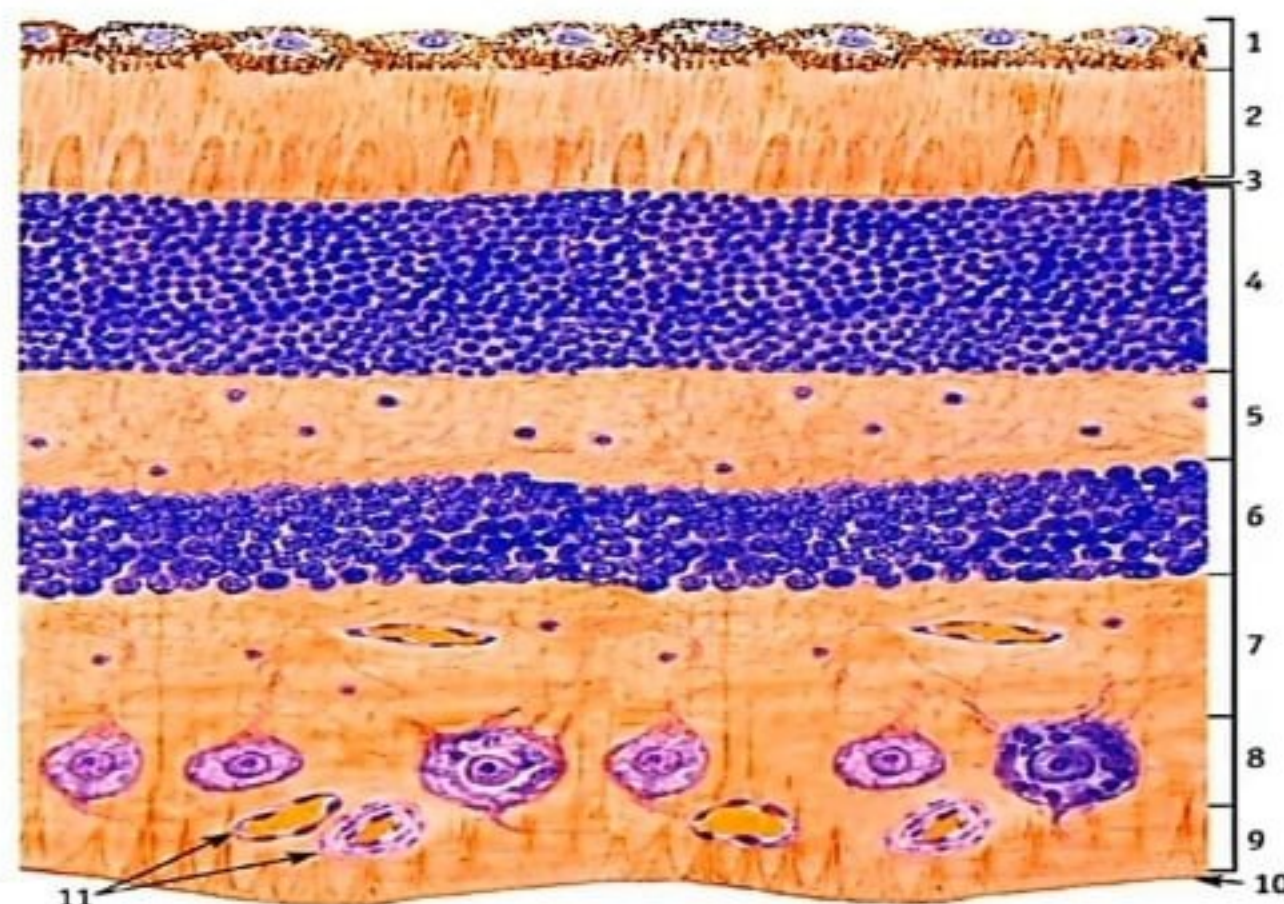


1 – хрусталиковый пузырек, 3 и 4 – внутренний и наружный слои глазного бокала, 5 – эктодерма, 6 – мезенхима, 7 – склера,
10 – роговица, 11-12 – хрусталик,
13 – формирующийся нерв, 14 – веко



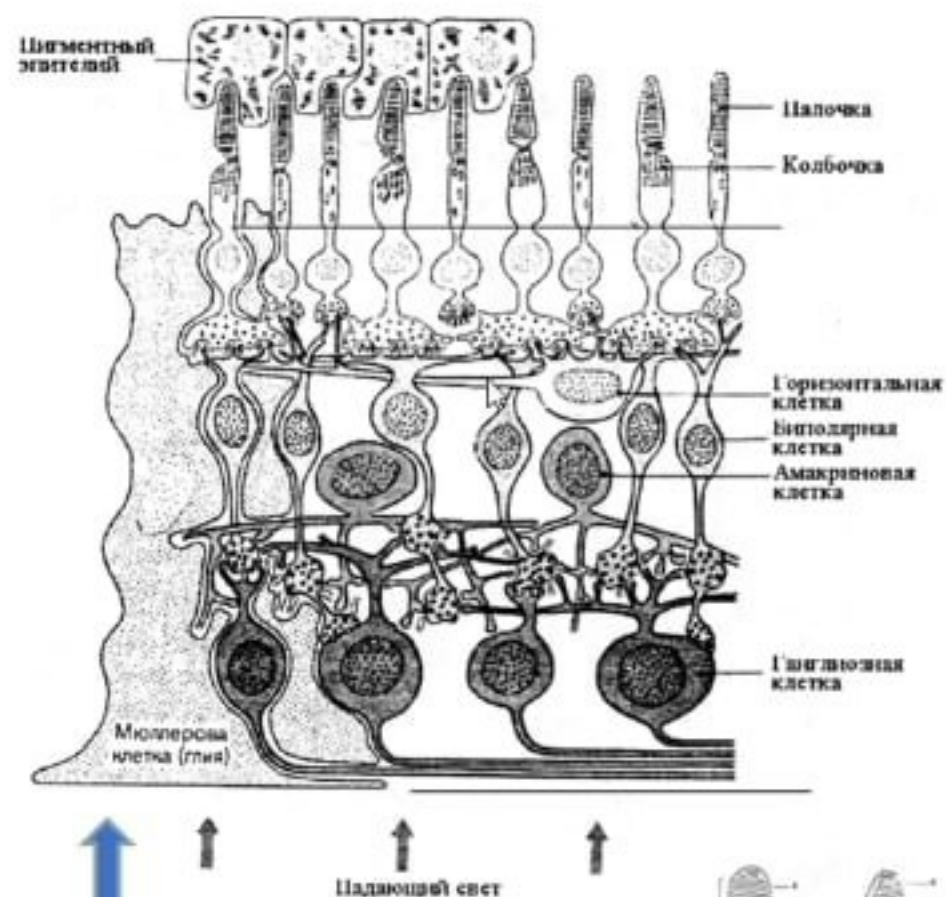
1 – склера; 2 – сосудистая оболочка: 2.1.-надсосудистая пластинка, 2.2.-сосудистая пластинка, 2.2.1. кровеносные сосуды, 2.3.-хориокапиллярная пластинка, 2.3.1. – сеть капилляров, 2.4.- базальная пластинка (образована базальной мембраной капилляров и базальной мембраной пигментного эпителия сетчатой оболочки); 3 – сетчатая оболочка (сетчатка)

Юшканцева С.И., Быков В.Л. 2007 Гистология, цитология и эмбриология.



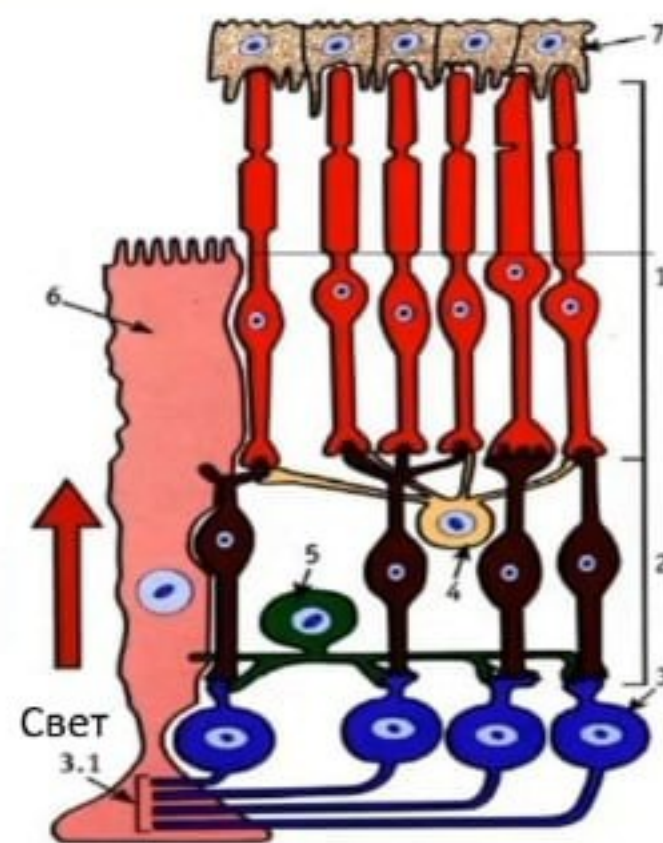
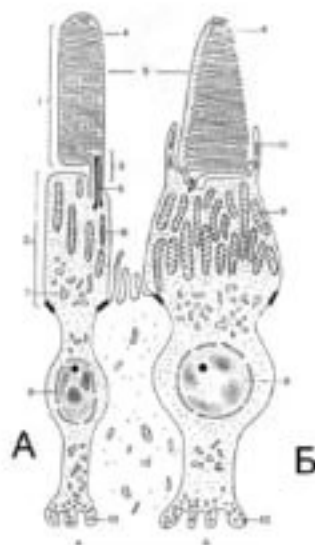
- 1-пигментный слой,
2 – фотосенсорный слой (слой чувствительных отростков фоторецепторных клеток),
3-наружная глиальная пограничная мембрана,
4 –наружный ядерный слой,
5-наружный сетчатый слой,
6 - внутренний ядерный слой, 7 -внутренний сетчатый слой,
8 – ганглионарный слой,
9-слой нервных волокон (аксоны ганглионарных нейронов), 10-внутренняя пограничная глиальная мембрана, 11 - сосуды

Юшканцева С.И., Быков В.Л. 2007 Гистология, цитология и эмбриология.



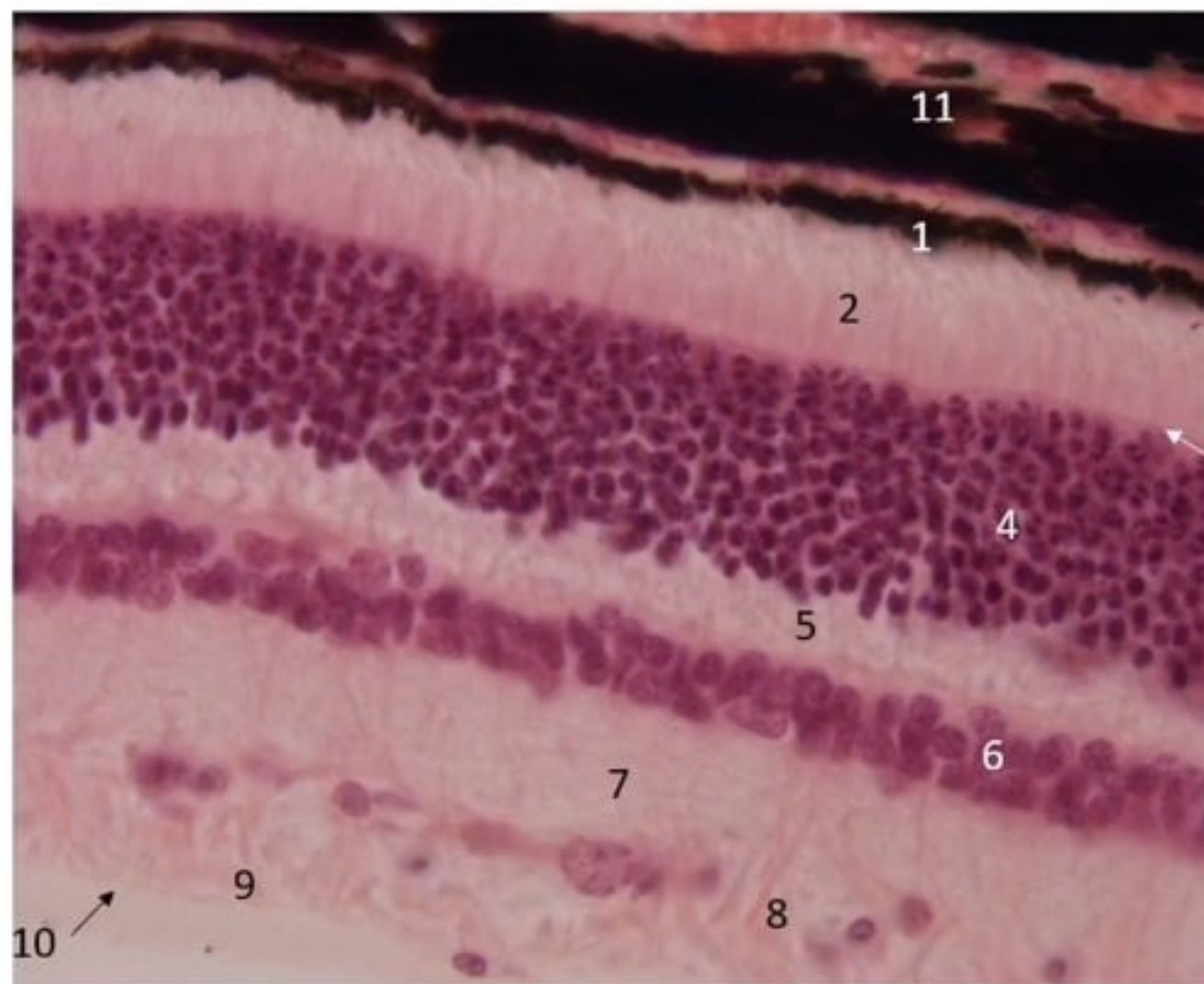
Нейронная организация сетчатки (нервный центр экранного типа). Сетчатка инвертированного типа.

Фоторецепторные клетки: А-палочка, Б-колбочка



1-фоторецепторные клетки; 2 – биполярные клетки, 3 – ганглионарные клетки и их аксоны (3.1.), 4-горизонтальные клетки, 5-амакриновые клетки, 6-клетка радиальной глии (Мюллеровские клетки) образуют наружную и внутренние пограничные глиальные мембраны, 7 – пигментный эпителий

Сетчатка в темноте, фото с препарата (окраска: гематоксилин – эозином)



Сетчатка в темноте -
пигмент не заходит в
отростки пигментных
клеток в
фоточувствительный
слой (2)

1-пигментный слой, 2 – фотосенсорный слой (слой чувствительных отростков фоторецепторных клеток), 3-наружная глиальная пограничная мембрана, 4 – наружный ядерный слой, 5-наружный сетчатый слой, 6 - внутренний ядерный слой, 7 -внутренний сетчатый слой, 8 – ганглионарный слой, 9-слой нервных волокон (аксоны ганглионарных нейронов), 10-внутренняя пограничная глиальная мембрана, 11 – сосудистая оболочка

Фото с препаратов кафедры

Сетчатка на свету- фото с препарата
окраска: гематоксилин - эозин

Ch –сосудистая оболочка, r-сетчатая оболочка,

1-пигментный эпителий, пигмент сдвинулся в отростки пигментных клеток в фоточувствительный слой (2-3) и наружный ядерный слой тел чувствительных нейронов (4),

6 внутренний ядерный слой,

7 -внутренний сетчатый слой,

8 – ганглионарный слой

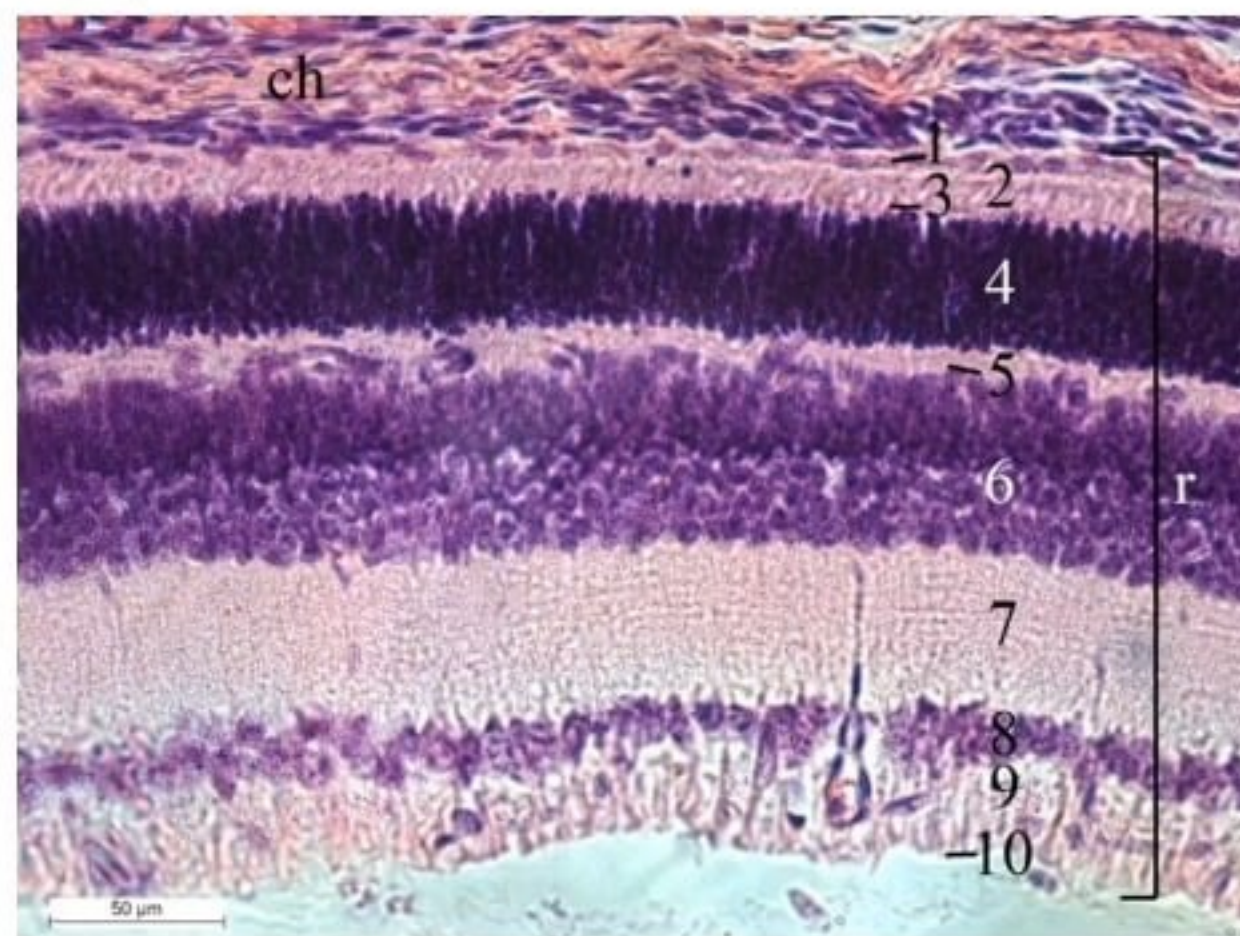


Фото с препаратов кафедры

Строение переднего отдела глазного яблока (угол глаза)

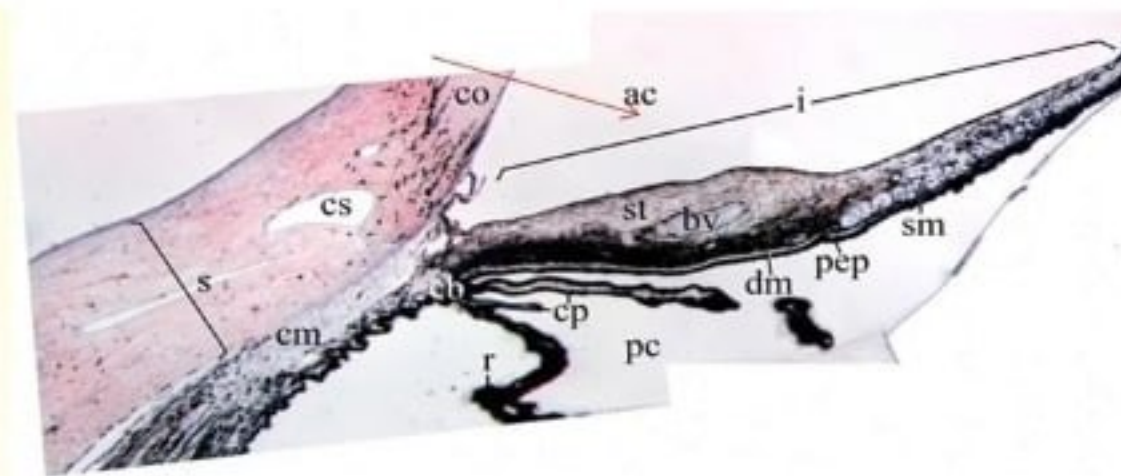
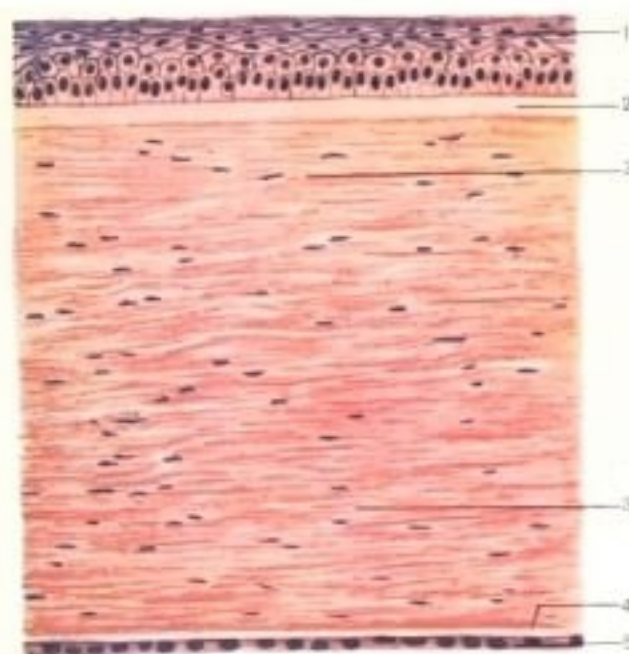


Фото с препарата, окраска гематоксилин-эозином

6 – венозный синус склеры (шлеммов канал),
12 – зазубренный край (конец сетчатой
оболочки), 13-ресничный пояс (циннова
связка), 15 – стекловидное тело, остальные
обозначения приведены на самом рисунке.

Атлас по гистологии и эмбриологии И.В. Алмазов и Л.С. Сутулов, 1978.
Фото с препаратов кафедры

Строение роговицы и радужки



Строение роговицы:

1 – передний эпителий, 2 – передняя пограничная пластинка, 3 – собственное вещество роговицы, 4 – задняя пограничная пластинка, 5 – эндотелий передней камеры глаза

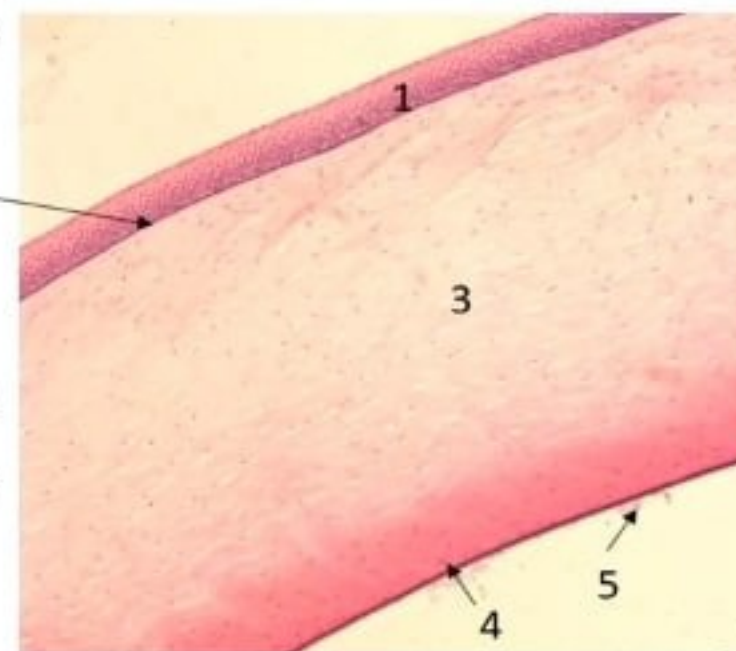


Фото с препарата. Окраска гематоксилин-эозином

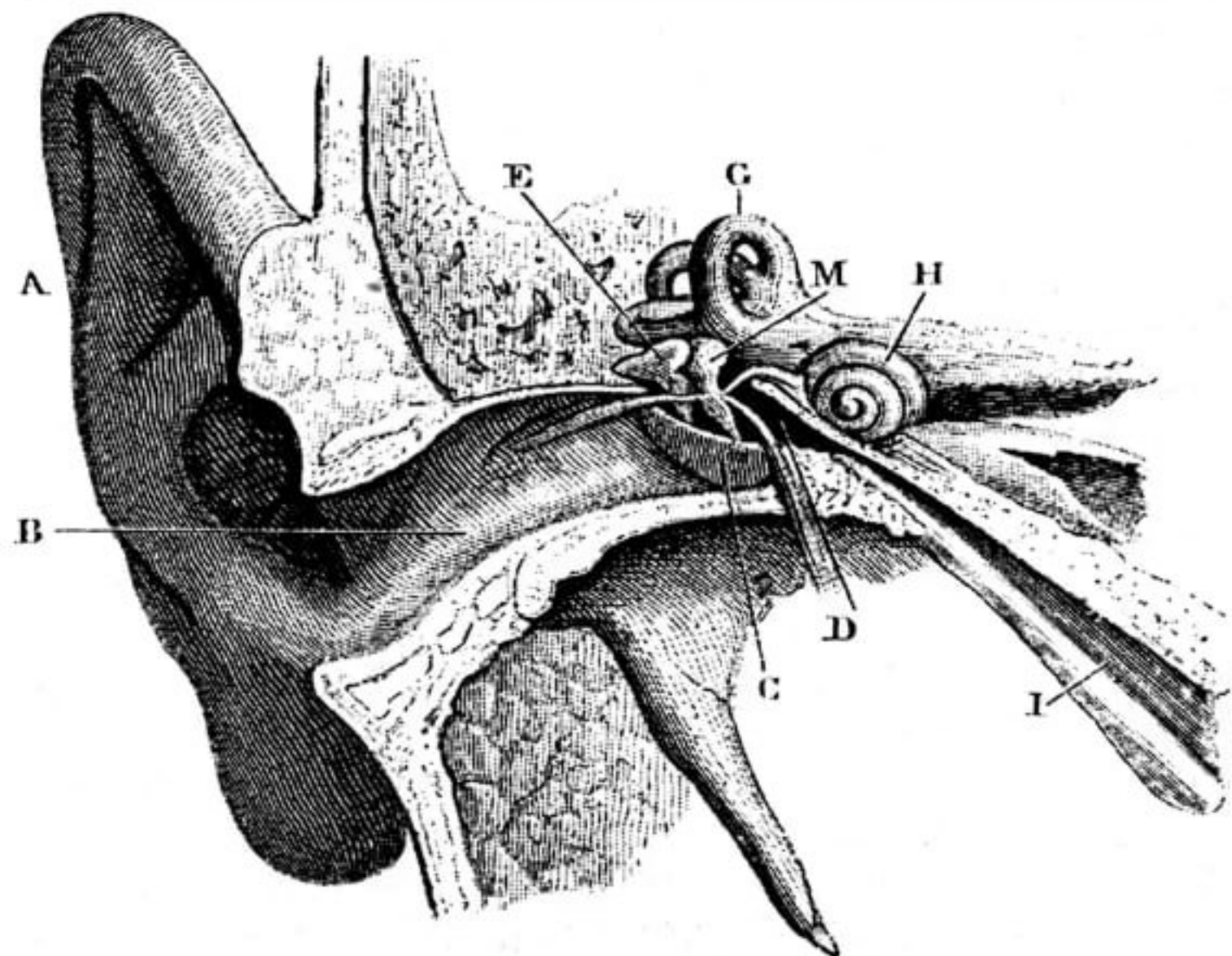


Радужка (фото с препарата, окраска гематоксилин-эозином)

**Приглашаем посетить наш новый сайт
по нейроморфологии.**

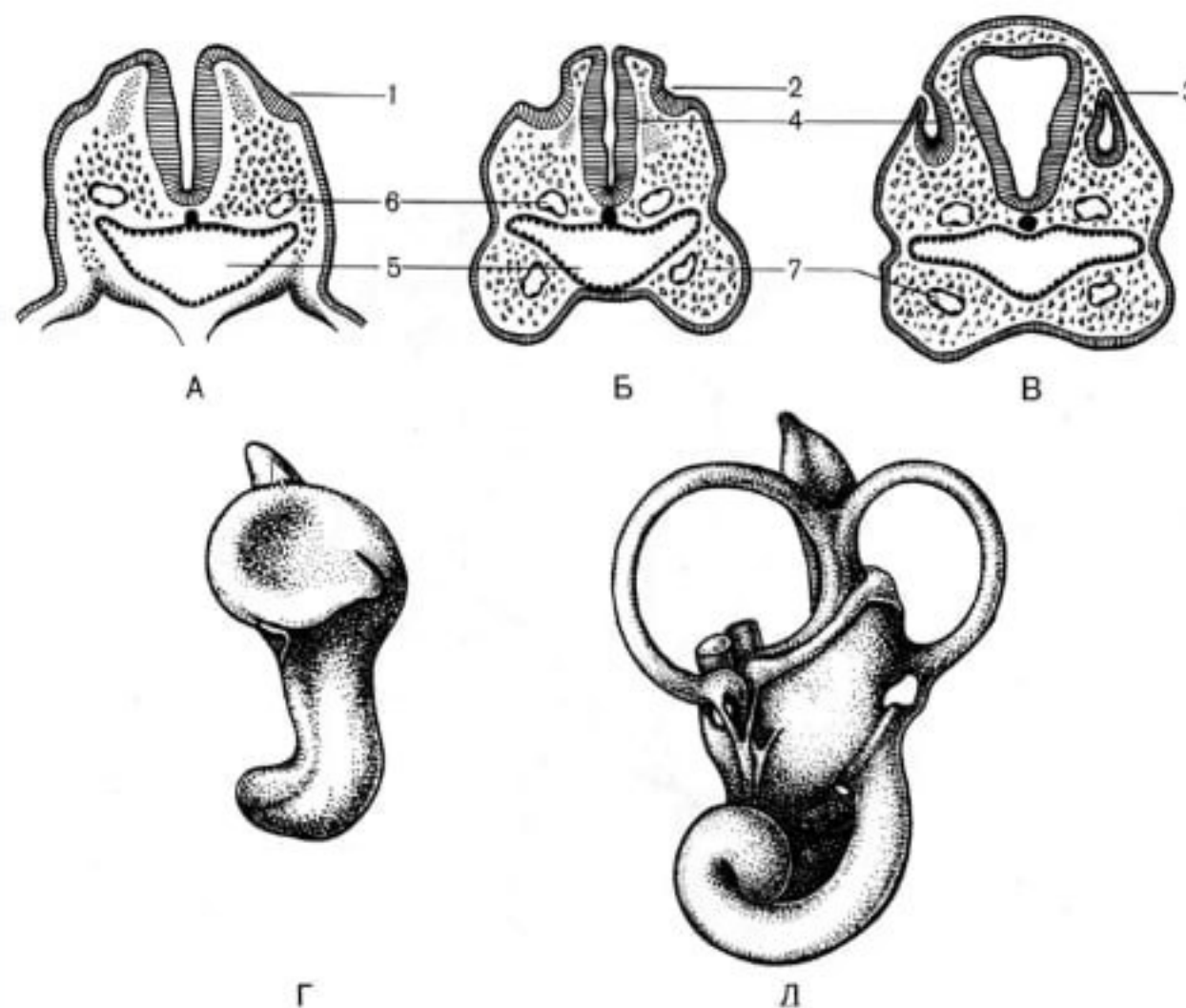
**Это поможет вам закрепить и
приумножить свои знания в области
организации нервной системы и
методов ее исследования, а также
увидеть красоту и гармонию
внутреннего мира живых организмов**

<https://www.zin.ru/projects/neuromorphology/>

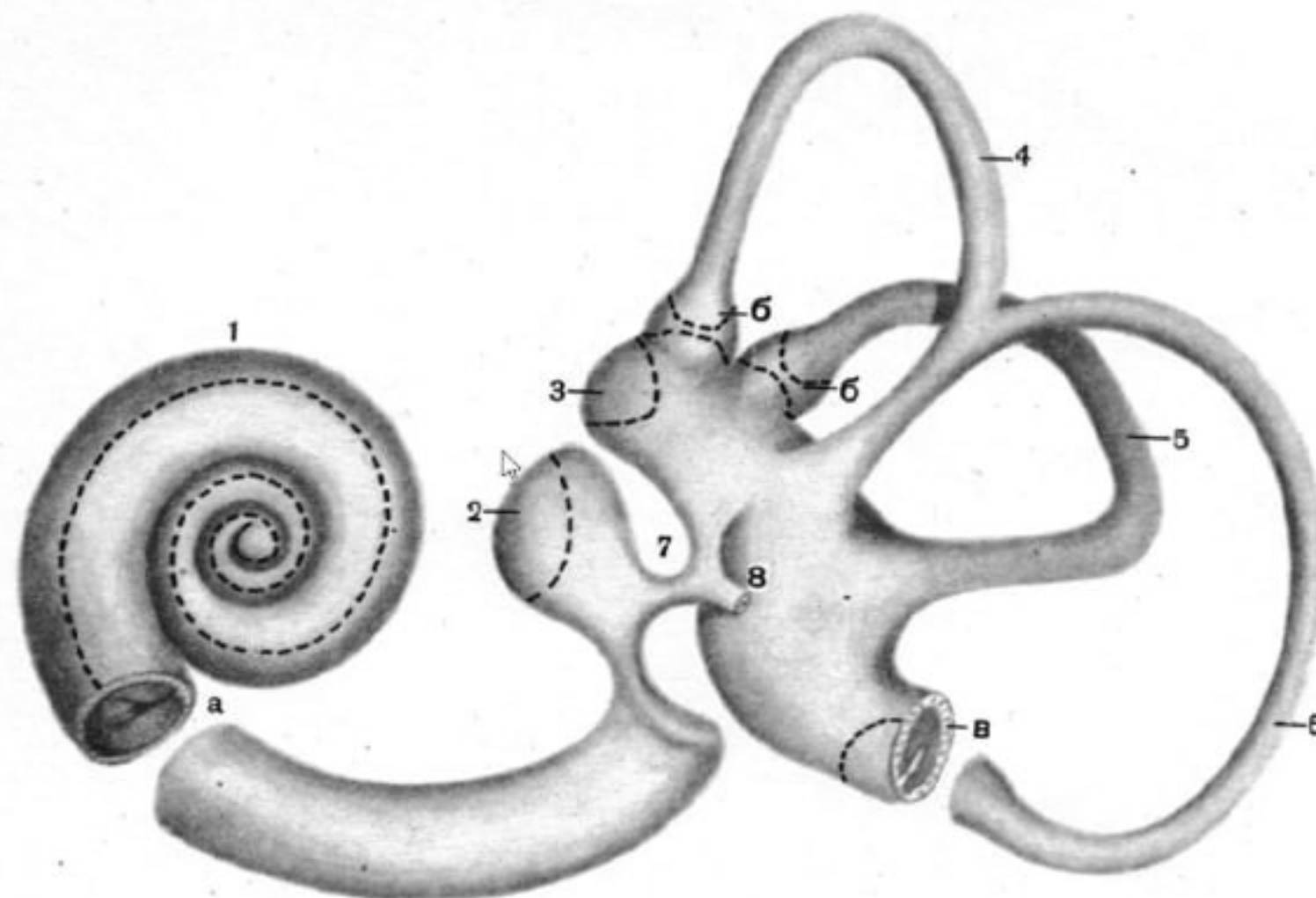


Наружное, среднее и внутреннее ухо:

A — ушная раковина; B — наружный слуховой проход; C — барабанная перепонка; D — полость среднего уха; E — наковальня; M — молоточек;
G — полукружные каналы; H — улитка; I — евстахиева труба



А-В - поперечные разрезы, Г – Д – общий вид развивающегося перепончатого лабиринта.
А - образование лабиринтных плакод (1),
Б – возникновение слуховых ямок (2), В – формирование слуховых пузырьков (3),
Г –Д – стадии формирования перепончатого лабиринта (зародыш 11 и 20 мм соответственно)

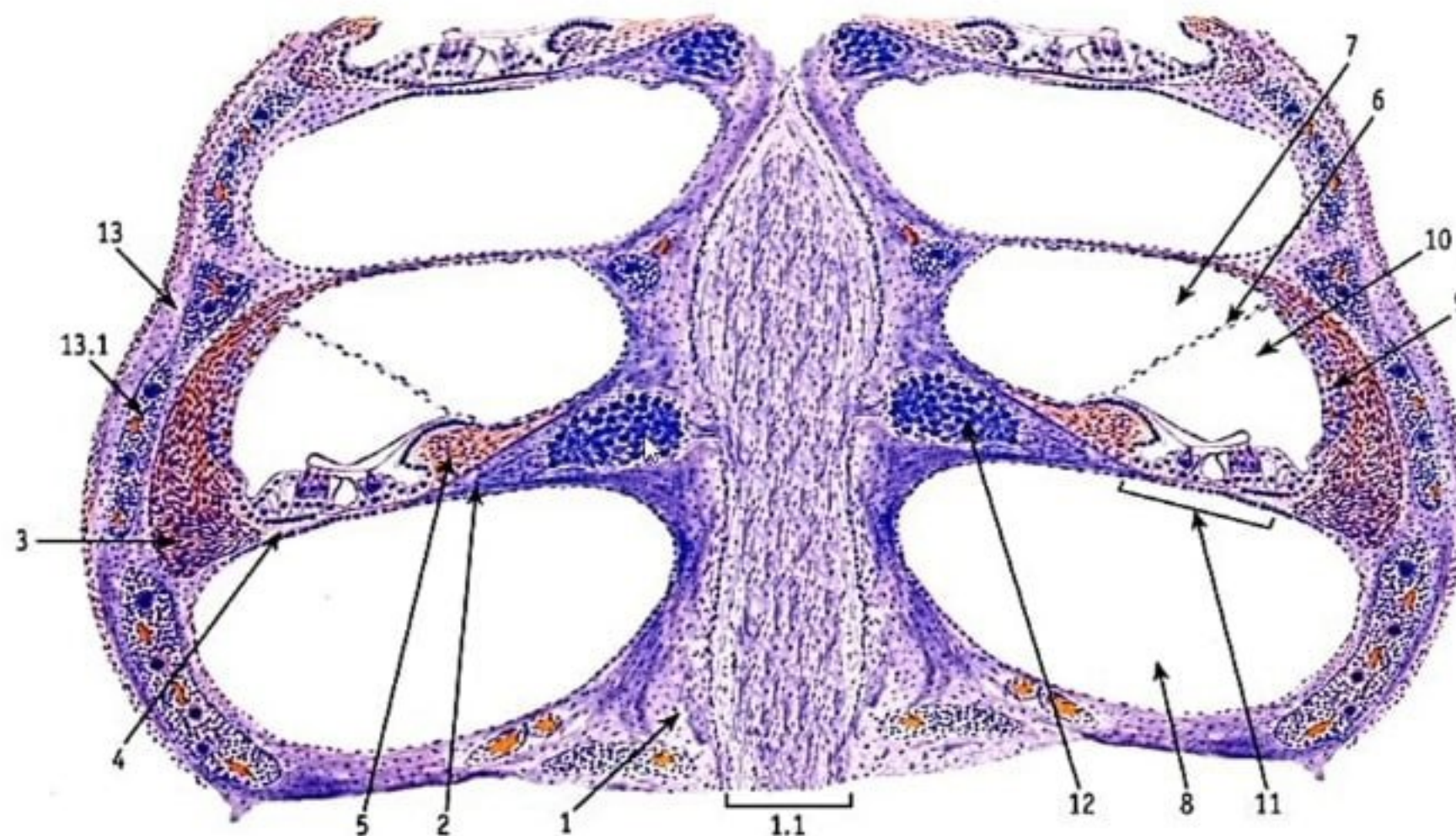


Перепончатый лабиринт внутреннего уха. Схема.

1—улитка; а—поперечный разрез протока (канала) улитки; 2—мешочек; 3—маточка; 4—верхний (сагиттальный) полукружный канал; б—капсула; 5—внешний (горизонтальный) полукружный канал; 6—задний (фронтальный) полукружный канал; в—ампула (поперечный разрез); 7—маточно-мешочковый проток; 8—эндолимфатический проток. Пунктиром показано расположение спирального органа (в улитке), пятен (в мешочке и маточке) и гребешков (в ампулах).



1.1. – ампулы
полукружных
каналов,
1.1.1. – ампулярные
гребешки
(воспринимают
угловое ускорение),
2.1. – пятно маточки,
3.1. – пятно мешочка
(воспринимают
гравитацию и
линейное
ускорение),
4 – канал улитки,
4.1. – кортиев орган
(орган слуха)

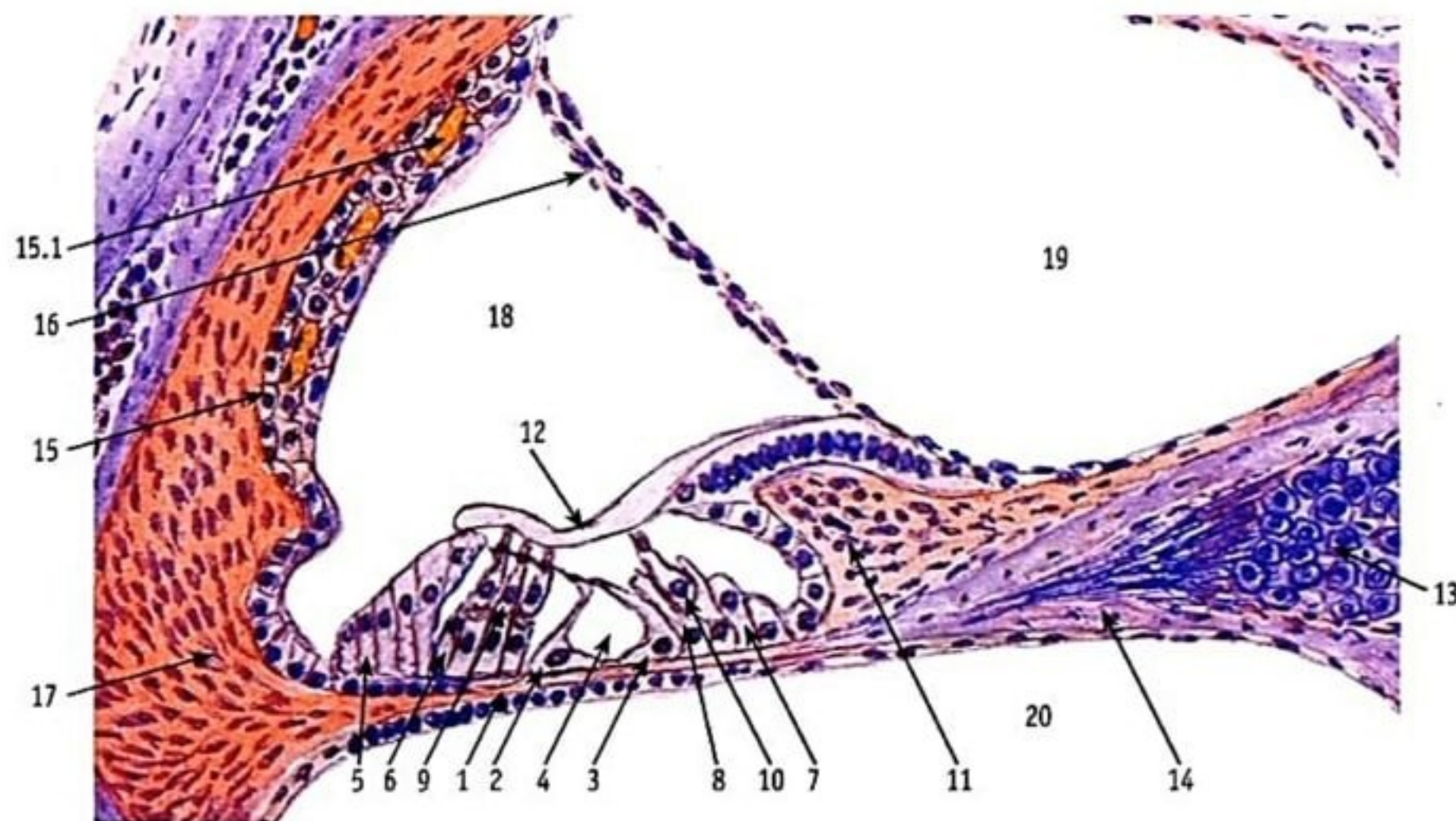


Внутреннее ухо. Улитка

Окраска: гематоксилин — эозин

1 — стержень; 1.1 — улитковый нерв; 2 — спиральная костная пластинка; 3 — спиральная связка; 4 — базилярная пластинка; 5 — лимб (спиральный гребень); 6 — вестибулярная мембрана (Рейснера); 7 — вестибулярная лестница; 8 — барабанная лестница; 9 — сосудистая полоска; 10 — канал улитки (средняя лестница); 11 — спиральный (кортиев) орган; 12 — спиральный ганглий; 13 — наружная стенка костной улитки; 13.1 — красный костный мозг

Юшканцева С.И., Быков В.Л. 2007 Гистология, цитология и эмбриология.



Улитковый канал перепончатого лабиринта и спиральный (кортиев) орган

1 – базилярная пластинка; 2 – наружные клетки-столбы; 3 – внутренние клетки-столбы; 4 – внутренний тоннель; 5 – наружные поддерживающие клетки; 6 – наружные фаланговые клетки; 7 – внутренние поддерживающие клетки; 8 – внутренние фаланговые клетки; 9 – наружные волосковые клетки; 10 – внутренние волосковые клетки; 11 – спиральный лимб; 12 – покровная мембрана; 13 – спиральный ганглий; 14 – спиральная костная пластинка; 15 – сосудистая полоска; 15.1 – сеть капилляров; 16 – вестибулярная мембрана (Рейснера); 17 – спиральная связка; 18 – канал улитки (средняя лестница); 19 – вестибулярная лестница; 20 – барабанная лестница

Юшканцева С.И., Быков В.Л. 2007 Гистология, цитология и эмбриология.

Фото с препарата, окраска гематоксилин-эозином
(кортиев орган)

PEDIATRIC
UNIVERSITY

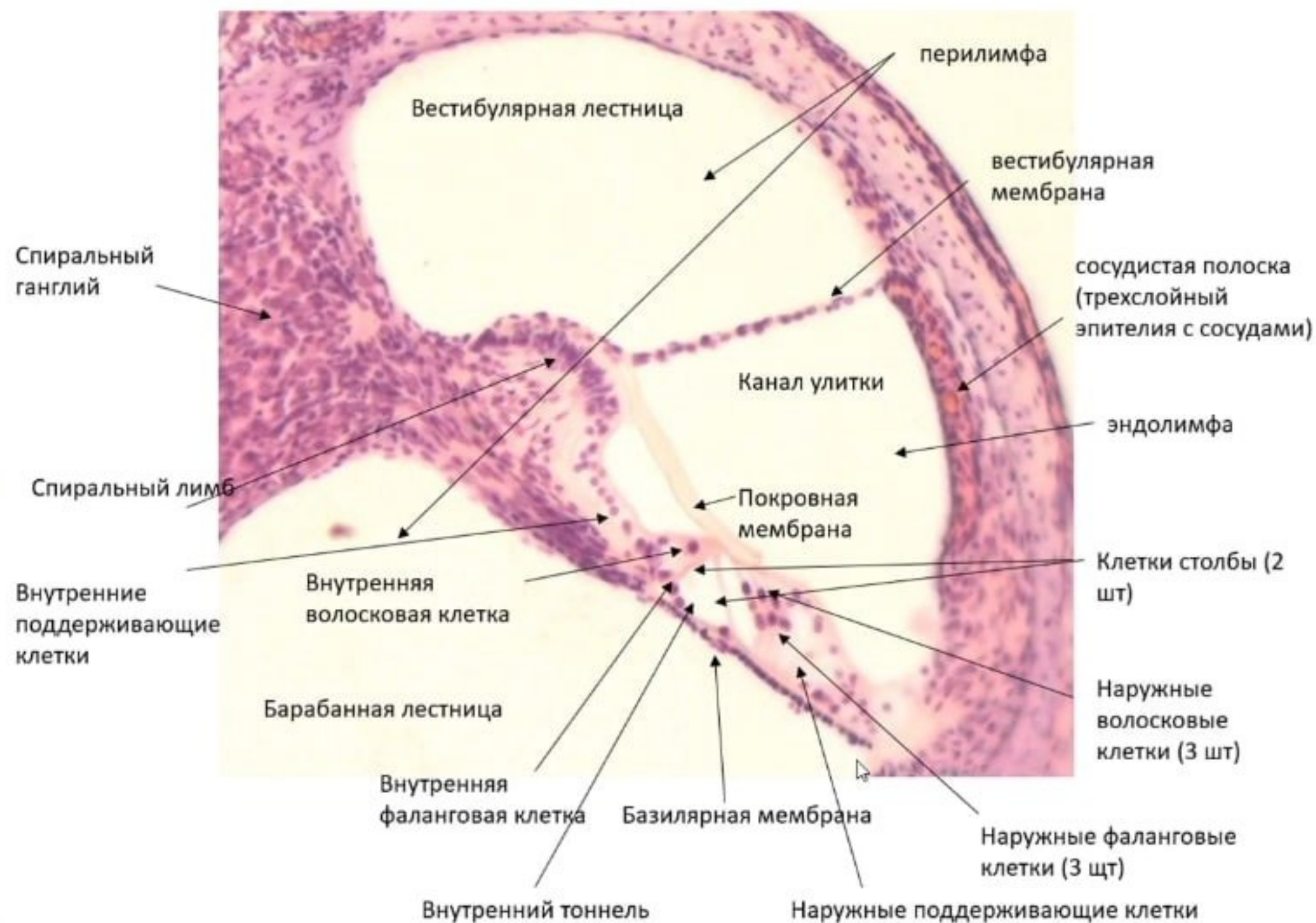
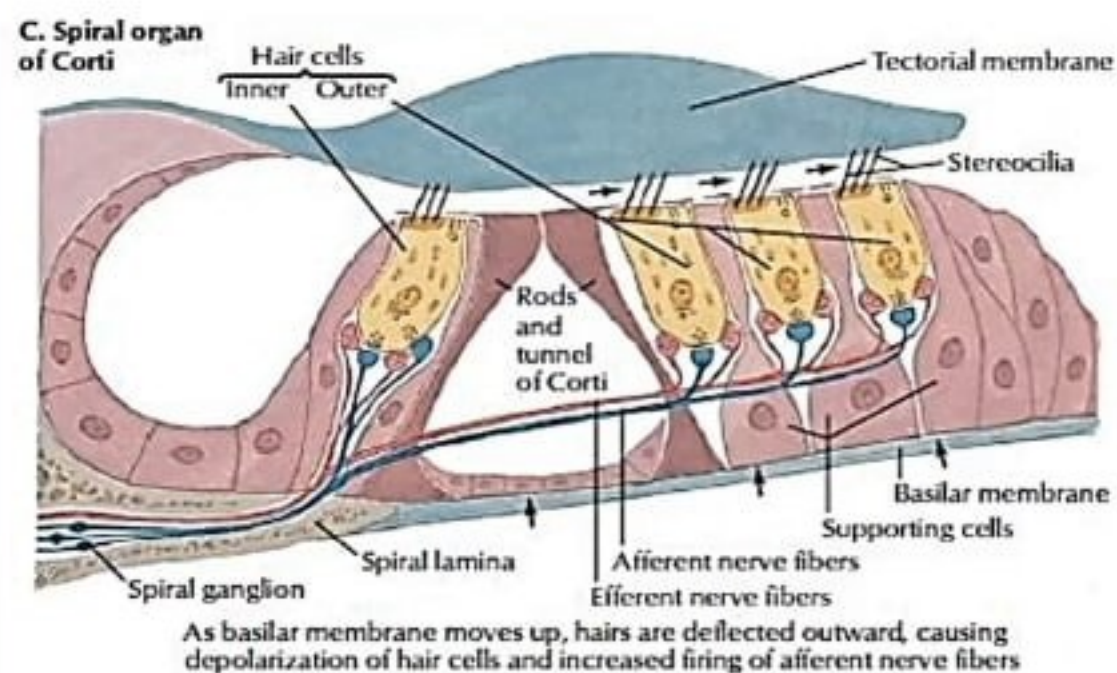
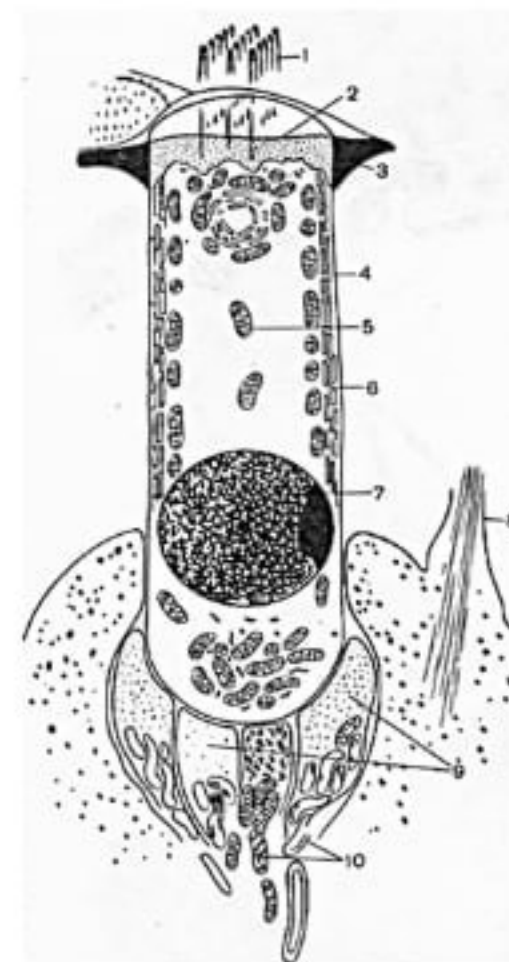


Фото с препаратов кафедры

Рецепторные клетки кортиева органа (вторичночувствующие)



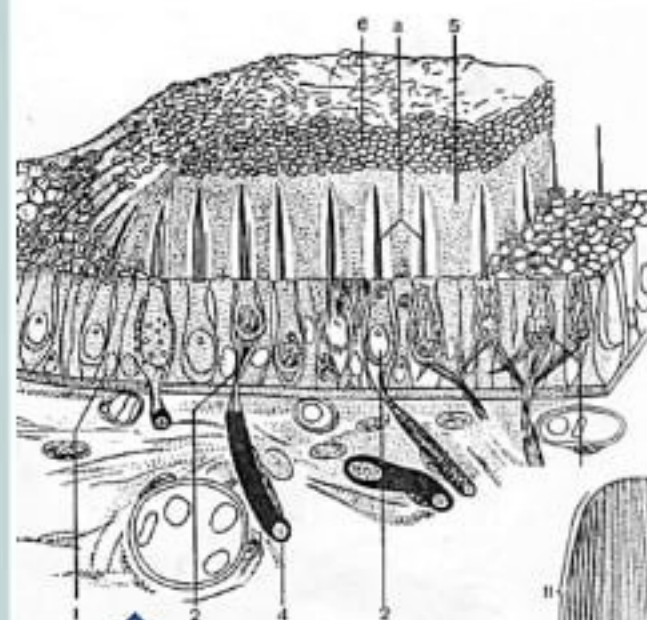
Наружная сенсорная поверхность кортиева органа: 1 – наружные и 2 – внутренние волосковые клетки, 3 – границы опорных клеток. Всего около 3,5 тыс. внутренних волосковых рецепторных клеток и 12-20 тыс. наружных в 3 – 5 рядов.



Наружная волосковая клетка кортиева органа:
1 – стереоцилии, 2 кутикулярная пластика, 9 – нервные окончания.

Рецепторные клетки вестибулярного аппарата (вторичночувствующие)

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Строение макулы: 1 -
опорные
эпителиальные клетки,
2 -
волосковые рецепторны
е клетки, 3 - нервные
окончания,
5 - студенистая
отолитовая мембрана,
6 - отолиды

Строение гребешка ампулы:
I - гребешок, II -
пограничный купол, 1
опорные клетки,
2 - волосковые рецепторные
клетки,
3- нервные окончания, 5 -
студенистое вещество
пограничного купола

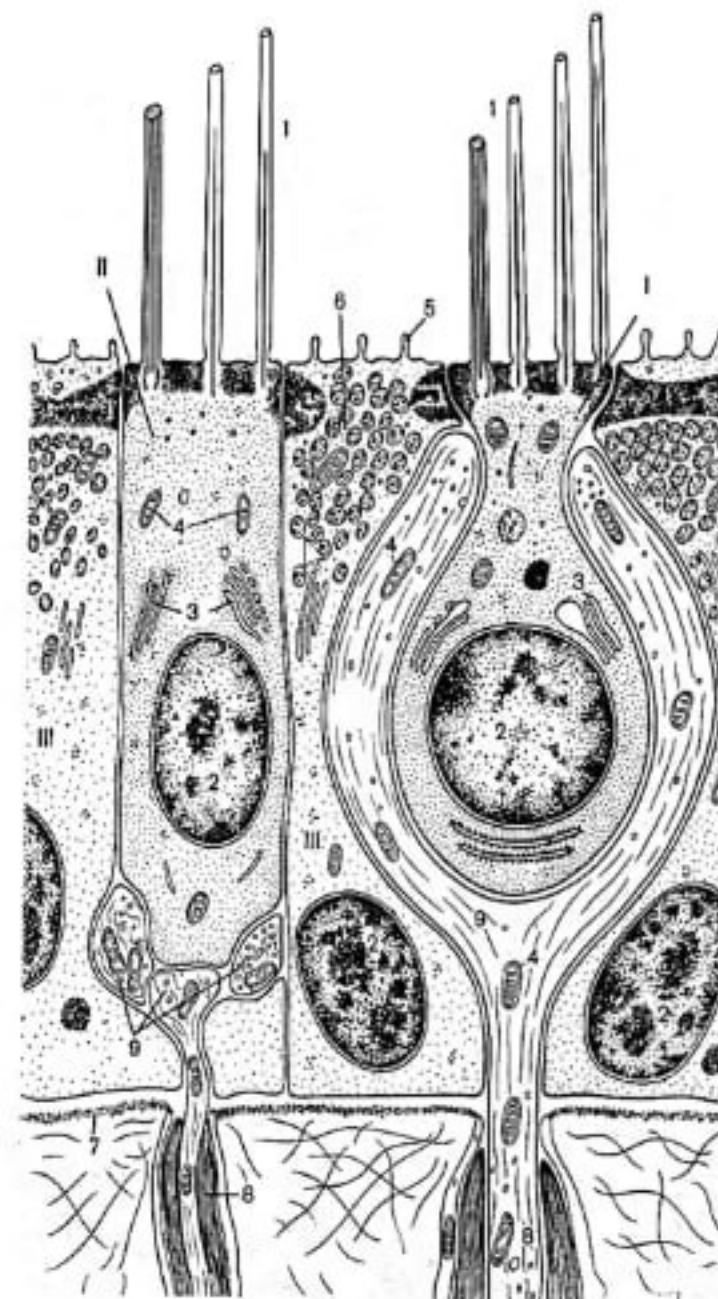
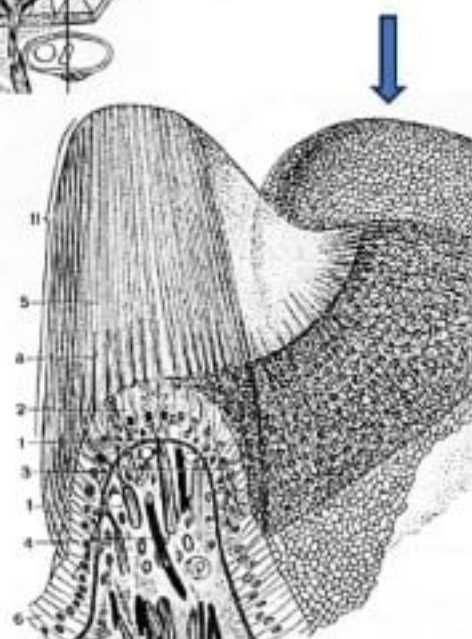
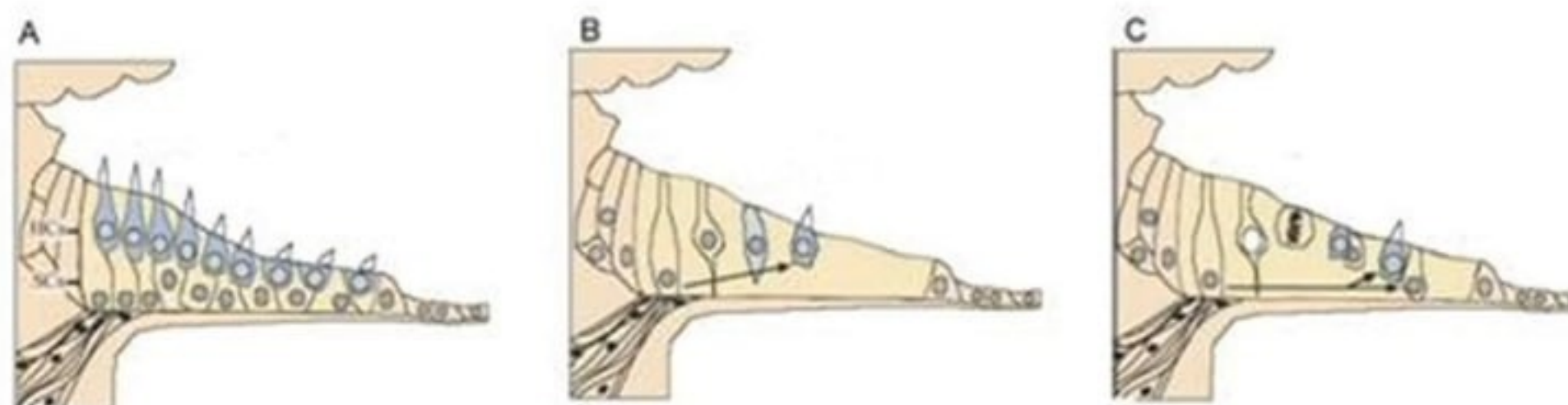


Схема ультрамикроскопического строения волосковых (сенсорно-эпителиальных) клеток гребешка ампулы. I - волосковая клетка I-го типа; II - волосковая клетка 2-го типа; III - поддерживающая клетка.

1 - статические волоски; 2 - ядро; 3 - внутриклеточный сетчатый аппарат; 4 - митохондрии; 5 - микроворсинки поддерживающей клетки; 6 - гранулы в поддерживающих клетках; 7 - базальная мембрана; 8 - микротонное нервное волокно; 9 - нервное окончание, имеющее вид чаши (по Верселлу).



Способы восстановления волосковых клеток после повреждения (по Stone, Cotanche, 2007).

А – зрелый слуховой эпителий без повреждений.

В – прямая трансдифференциация опорных клеток с превращением в волосковые (показано стрелкой).

С – деление опорных клеток с последующей дифференциацией части дочерних клеток в волосковые (показано стрелками).